МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Усны чанар
Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

MNS 6148:2010

Албан хэвлэл

Стандартчилал хэмжилзүйн газар
Улаанбаатар хот
2010 он

Өмнөх үг

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) нь Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

Үндэсний стандартын төслийг стандартын стандартчиллын Техникийн хороо (ТХ), Дэд хороо (ДХ)-ны хурлаар хэлэлцэж 75-аас доошгүй хувиар дэмжсэн тохиолдолд Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөл (СХҮЗ) –ийн хурлаар хэлэлцэн батална.

Энэхүү стандартыг Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын сайдын 2009 оны 284 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг (Химийн Хорт болон Аюултай Бодисын Бодлого Зохицуулалтын Асуудал Эрхэлсэн Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын Албаны дарга, доктор (Ph.D) Л.Жаргалсайхан, Геологи, минералогийн шинжлэх ухааны доктор Н.Жадамбаа, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Материал технологийн сургуулийн багш, доктор И.Сүхбаатар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тогтвортой хөгжил, стратеги төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Д.Гантөмөр, тус яамны Экологийн цэвэр технологи, шинжлэх ухааны хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Хоролмаа, ХХААХҮЯ-ны Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйг усаар хангах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Батмөнх, Усны газрын Усны нөөцийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Чойсүрэн, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга И.Болормаа, Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын ахлах мэргэжилтэн Р.Бумдарь, Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны ажилтан Б.Алтангадас) А хавсралтад дурдсан мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглан боловсруулав.

Уг стандартыг Байгаль орчны стандартын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж дэмжсэн болно.

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46 А
Шуудангийн хаяг:
Улаанбаатар-13343,Ш/Х-48
Утас: 976-51-263860 факс (976-11) 458032
E-mail : masm @ mongol.net
www.estandard.gov.mn
www.masm.gov.mn

© СХЗГ 2010

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 13.060.10

Усны чанар. Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	**MNS 6148:2010**
Water guality. Maximum limit of substance contaminating the ground water.	

Стандартчилал, Хэмжил зүйн Үндэсний зөвлөлийн 2010 оны 09 -р сарын 30 -ны өдрийн 24 дугаар тогтоолоор батлав.
Энэхүү стандарт нь улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс хүчин төгөлдөр болно.

1 Зорилго

Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд агууламжийг тогтоож, түүний чанарт хяналт тавихад оршино.

2 Хамрах ба хэрэглэх хүрээ

2.1 Энэхүү стандартаар газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоох бөгөөд энд заасан хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд тухайн усыг бохирдсон гэж үзнэ.
2.2 Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдвэрлэл болон ахуйгаас үүссэн бохирдлыг тогтооход энэхүү стандартыг хэрэглэнэ.

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

3.1 Газрын доорх ус

Газрын гүн дор хурдас, чулуулгийн ан цав, нүх сүвүүдэд хуримтлагдаж, урсаж, өөрчлөгдөж байдаг усыг.

3.2 Бохирдуулагч бодис

Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хортой бүх төрлийн бодис.

3.3 Нүүрсустөрөгчид

Нүүрстөрөгч ба устөрөгчийн атомоос тогтсон нэгдлүүд.

3.4 Галогент нүүр сустөрөгчид

Нүүрстөрөгч ба устөрөгчийн атомоос гадна нэг буюу түүнээс дээш тооны галогены атом агуулсан нэгдлүүд.

3.5 Хлорт ароматик нэгдлүүд

Нэг болон түүнээс дээш тооны хлорын атом агуулсан бензол ба түүний уламжлалаас тогтсон карбоцагирагт нэгдлүүд.

3.6 Пестицид

Мал, амьтан, ургамлыг аливаа өвчнөөс сэргийлэх, хөнөөлт шавж, мэрэгч, хогийн ургамлаас хамгаалах зориулалттай химийн бодис, тэдгээрийн нэгдлүүд.

3.7 Хэмжих нэгж мг/л:

1 л усанд агуулагдах бодис, элементийн мг-ийн хэмжээ.

4 Газрын доорх усыг бохирдуулах бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 1–р хүснэгтэд үзүүлэв.

1-р хүснэгт. Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

№	Үзүүлэлт	Олон улсын бүртгэл (CAS)-ийн дугаар	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Ерөнхий ба органик бус үзүүлэлт				
1	pH			6,5-8,5
2	Сульфат		мг/л	500,0
3	Сульфид (H_2S)		мг/л	0,002
4	Хлорид		мг/л	350,0
5	Фторид		мг/л	1,5
6	Цианид (чөлөөт)		мг/л	0,005
7	Цианид (нийт)		мг/л	0,1
8	Нитрат (NO_3^-)		мг/л	50,0
9	Нитрит (NO_2^-)		мг/л	1,0
10	Аммони (NH_4^-)		мг/л	3,0
11	Фосфат (PO_4^{3-})		мг/л	3,5
Металлууд				
12	Хөнгөнцагаан (нийт)	7429-90-5	мг/л	0,5
13	Сурьма (нийт)	7440-36-0	мг/л	0,006
14	Хүнцэл (нийт)	7440-38-2	мг/л	0,01
15	Бари (нийт)	7440-39-3	мг/л	2
16	Берилли (нийт)	7440-41-7	мг/л	0,001
17	Бор (нийт)	7440-42-8	мг/л	1
18	Бром (нийт)	7726-95-6	мг/л	0,01
19	Кадьми (нийт)	7440-43-9	мг/л	0,003
20	Хром (VI)		мг/л	0,005
21	Хром (нийт)	7440-47-3	мг/л	0,07
22	Зэс (нийт)	7440-50-8	мг/л	1,0
23	Төмөр (нийт)	7439-89-6	мг/л	0,3
24	Хартугалга (нийт)	7439-92-1	мг/л	0,05
25	Манган (нийт)	7439-96-5	мг/л	0,1
26	Мөнгөн ус(нийт)	7439-97-6	мг/л	0,002
27	Молибден (нийт)	7439-98-7	мг/л	0,04
28	Никель (нийт)	7440-02-0	мг/л	0,1
29	Селен (нийт)	7782-49-2	мг/л	0,04
30	Мөнгө (нийт)	7440-22-4	мг/л	0,1
31	Талли (нийт)	7440-28-0	мг/л	0,0005
32	Уран (нийт)	7440-61-1	мг/л	0,02
33	Ванади (V_2O_5)	7440-62-2	мг/л	0,06
34	Цайр (нийт)	7440-66-6	мг/л	5,0
Нүүрсустөрөгчид				
35	Аценафтен	83-32-9	мг/л	0,0058
36	Антрацин	120-12-7	мг/л	0,002

37	Бензо(а)антрацин	56-55-3	мг/л	0,00005
38	Бензо(а)пирин	50-32-8	мг/л	0,000005
39	Бензо(b)фторантен	205-99-2	мг/л	0,00005
40	Бензо(к)фторантен	207-08-9	мг/л	0,0005
41	Хризен	218-01-9	мг/л	0,005
42	Дибенз(a,h)антрацин	53-70-3	мг/л	0,000005
43	Фторантен	206-44-0	мг/л	0,3
44	Флюорен	86-73-7	мг/л	0,3
45	Индено(1,2,3-c,d)пирен	193-39-5	мг/л	0,00005
46	Нафтален	91-20-3	мг/л	0,0011
47	Пирен	129-00-0	мг/л	0,2
48	Ацетон	67-64-1	мг/л	0,05
49	Бензол	71-43-2	мг/л	0,37
50	Этилбензол	100-41-4	мг/л	0,7
51	Стирол	100-42-5	мг/л	0,1
52	Толуол	108-88-3	мг/л	1
53	Ксилол (нийт)	1330-20-7	мг/л	1
	Галогент нүүрсустөрөгчид			
54	Винилхлорид	75-01-4	мг/л	0,002
55	1,1-Дихлорэтан	75-34-3	мг/л	0,05
56	1,2-Дихлорэтан	107-06-2	мг/л	0,005
57	1,1-Дихлорэтилен	75-35-4	мг/л	0,007
58	цис-1,2-дихлорэтилен	156-59-2	мг/л	0,07
59	Дихлорметан	75-09-2	мг/л	0,02
60	Трихлорметан (хлорформ)	67-66-3	мг/л	0,0018
61	Тетрахлорэтилен	127-18-4	мг/л	0,005
62	Трихлорэтилен	79-01-6	мг/л	0,005
63	1,1,1- Трихлорэтан	71-55-6	мг/л	0,2
64	1,1,2-Трихлорэтан	79-00-5	мг/л	0,005
65	Перхлорэтилен	127-18-4	мг/л	0,03
66	Тетрахлорметан	56-23-5	мг/л	0,005
67	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	мг/л	0,002
	Хлорт ароматик нэгдлүүд			
68	Диоксинууд/Фуранууд (PCDDs/PCDFs)	1746-01-6	мг/л	0,00000012
69	Полихлорт бифенилүүд (PCBs)	1336-36-3	мг/л	0,00002
70	1,2-Дихлорбензол	95-50-1	мг/л	0,0007
71	1,4-Дихлорбензол	106-46-7	мг/л	0,001
72	1,2,3-Трихлорбензол	87-61-6	мг/л	0,008
73	1,2,4-Трихлорбензол	120-82-1	мг/л	0,015
74	1,3,5-Трихлорбензол	108-70-3	мг/л	0,014
75	1,2,3,4-Тетрахлорбензол	634-66-2	мг/л	0,0018
76	1,2,3,5-Тетрахлорбензол	634-90-2	мг/л	0,0038
77	1,2,4,5-Тетрахлорбензол	95-94-3	мг/л	0,002
78	Пентахлорбензол	608-93-5	мг/л	0,006
79	Гексахлорбензол	118-74-1	мг/л	0,00052
80	2,4-Дихлорфенол	120-83-2	мг/л	0,0002

81	2,4,6-Трихлорфенол	95-95-4	мг/л	0,002
82	2,3,4,6-Тетрахлорфенол	58-90-2	мг/л	0,001
83	Пентахлорфенол	87-86-5	мг/л	0,0005
Пестицидүүд				
84	Алдрин	309-00-2	мг/л	0,000002
85	α гексахлорциклогексан (alpha-HCH)	319-84-6	мг/л	0,000006
86	β-гексахлорциклогексан (beta-HCH)	319-85-7	мг/л	0,00002
87	γ-гексахлорциклогексан/ линдан (gamma-HCH/ lindan)	58-89-9	мг/л	0,00003
88	Хлордан	57-74-9	мг/л	0,00001
89	4,4-ДДД	72-54-8	мг/л	0,0001
90	4,4-ДДЕ	72-55-9	мг/л	0,0001
91	4,4-ДДТ	50-29-3	мг/л	0,0001
92	Диелдрин	60-57-1	мг/л	0,000002
93	Эндосульфан	115-29-7	мг/л	0,04
94	Эндрин	72-20-8	мг/л	0,002
95	Гептахлор	76-44-8	мг/л	0,000008
96	Мирекс	2385-85-5	мг/л	0,0001
97	Этион	563-12-2	мг/л	0,004
98	Малатион	121-75-5	мг/л	0,1
99	Паратион	56-38-2	мг/л	0,004
100	Алдикарб	116-06-3	мг/л	0,007
101	Карбофуран	1563-66-2	мг/л	0,04
102	Алахлор	15972-60-8	мг/л	0,0004
103	Атразин	1912-24-9	мг/л	0,003
104	Цианизен	21725-46-2	мг/л	0,002
105	2,4-Д	94-75-7	мг/л	0,07
106	Диносеб	88-85-7	мг/л	0,007
107	Токсафен	8001-35-2	мг/л	0,0000002

ТАЙЛБАР:

1. Газрын доорх ус бохирдсоноос ундны усны эх үүсвэрт нөлөөлж, улмаар хүн, мал, амьтны эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлнэ.
2. Газрын доорх усны үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохдоо Монгол улсад болон олон улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөж буй шинжилгээний стандарт аргуудыг хэрэглэнэ.

төгсөв.

(Ном зүй)

1. Ундны усны эх үүсвэрийн чанарын менежмент. Эрүүл мэндийн зорилгоор газрын доорх усыг хамгаалах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, 2006
2. Газрын доорх усны чанарын стандарт. АНУ, Нью Жерси муж улс
3. Байгаль орчныг хамгаалах хууль. Зүйл 703. Гадаргын болон газрын доорх усны чанарын стандарт ба газрын доорх усны бохирдлын хязгаар. АНУ, Нью Йорк муж улс
4. Газрын доорх усны стандарт. АНУ, Висконсин муж улс.
5. Газрын доорх усны стандарт. АНУ, Юта муж улс
6. Газрын доорх усны стандарт.Канад
7. Байгаль орчны чанарын стандарт. Газрын доорхи усны бохирдол, Япон
8. Газрын доорх усны чанарын стандарт.Тайланд